



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
Estado do Paraná  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024



Caderno de  
Questões Objetivas

**NUT**

**NUTRICIONISTA**

**M**

MANHÃ

Seu nome \_\_\_\_\_



**LEIA COM ATENÇÃO:**

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

**INSTRUÇÕES:**

1. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
4. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal.
5. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
6. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA**, transcreva com sua caligrafia usual a seguinte frase no quadro indicado. →

***Conhecer a si próprio é o  
começo de toda sabedoria.***

PCI Concursos



*Printed in Brazil*  
[www.institutounivida.org.br](http://www.institutounivida.org.br)

**LÍNGUA PORTUGUESA****TEXTO****BRASIL TEM AUMENTO DE DENÚNCIAS DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA**

Intolerância Religiosa é o tema de uma reportagem especial do Fantástico deste domingo (21/01), Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. O livre exercício de cultos religiosos e a liberdade de crença são realidades protegidas pela nossa Constituição. No entanto, casos de desrespeito e ataques no Brasil têm sido cada vez mais frequentes.

É o que afirmam os números do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em um levantamento feito a pedido do Fantástico.

Religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, estão entre as cinco mais seguidas no Brasil, com mais de um milhão de adeptos. De acordo com o IBGE, os católicos praticantes são maioria: cerca de 123 milhões de fiéis. Em seguida estão os evangélicos, com 113 milhões.

O registro de denúncias sobre intolerância religiosa feitas ao Disque 100, um serviço do governo, cresceu - sobretudo após 2021, um ano depois do início da pandemia da Covid-19. Também aumentaram as violações - que são os diversos tipos de violência relatados.

Em 2018, foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%. Já o número de violações passou, no mesmo período, de 624 para 2.124, um salto de 240,3%.

Entre 2022 e 2023, o aumento das denúncias foi de 64,5% e, o de violações, de 80,7%.

Em 2023, os registros saltaram. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são os que mais têm denúncias.

"Esses dados são alarmantes. Cada vez mais a população tem compreendido que cenários, situação onde há violência, agressão em razão da religiosidade da pessoa se trata, sim, de uma violação de direitos humanos", destaca o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira.

Para enfrentar a intolerância religiosa e garantir a laicidade brasileira, o governo criou uma Coordenação de Promoção à Liberdade Religiosa, liderada por uma alorixá Mãe Gilda de Oxum.

"Esse é o ponto fundamental da discussão, que é a promoção da tolerância e a garantia da diversidade religiosa no Brasil", completa Teixeira.

Desde janeiro do ano passado, com o endurecimento das leis, quem pratica crimes de intolerância religiosa pode pegar até cinco anos de prisão, além de multa. É o que diz a lei 14.532, que

equipara injúria racial ao racismo - e que também protege a liberdade religiosa. Para este crime, não cabe mais fiança e é imprescritível.

**Fonte:** Consulta em 23/01/2024 ao link <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/01/21/brasil-tem-aumento-de-denuncias-de-intolerancia-religiosa-veja-avancos-e-desafios-no-combate-ao-crime.ghml>

**01.**

Sobre as duas conclusões abaixo, a partir do texto, assinale a alternativa mais coerente:

**I - Aumento das Denúncias e Violências:** O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou significativamente, especialmente quando iniciou a pandemia da Covid-19. Além disso, as violações relacionadas a esse tema também cresceram consideravelmente.

**II - Lei de Combate à Intolerância Religiosa:** Para enfrentar esse problema e garantir a laicidade, foi promulgada a lei 14.532, que equipara a intolerância religiosa à injúria racial e ao racismo.

- A) Correta a conclusão I.
- B) Correta a conclusão II.
- C) Corretas as conclusões I e II.
- D) Ambas as conclusões estão incorretas.

**02.**

A respeito do assunto do texto, identifique a alternativa com erro no emprego do acento indicador da crase:

- A) A intolerância religiosa é um conjunto de atitudes ofensivas, discriminatórias e de desrespeito às diferentes crenças e práticas religiosas ou a quem não segue uma determinada religião.
- B) É uma prática que deve ser combatida porque traz à tona falta de liberdade, respeito e diversidade.
- C) A nova lei 14.532 equipara a intolerância religiosa a outro tipo de delito muito comum no Brasil: à injúria.
- D) Muitos entendem que a intolerância religiosa no Brasil começou com a chegada dos portugueses que trouxeram consigo o catolicismo e não aceitavam nenhuma outra ideia que não à sua.

**03.**

O emprego da flexão verbal, que deve concordância ao sujeito, está INCORRETAMENTE empregado em uma das alternativas abaixo. Em qual?

- A) O fanatismo religioso resulta em intolerância, considerando como inimigo aquele que não tem a mesma fé ou aquele que seja ateu.

- B) A essência do Brasil hoje é a diversidade cultural, construída através da colonização e da migração de muitos povos.
- C) Essas pessoas trouxeram consigo seus valores e crenças, e estudiosos entendem que é esse choque entre cultura e religião que causam a intolerância religiosa.
- D) O catolicismo português, desde o período colonial, viu as religiões africanas como um mal a ser combatido. É sobretudo neste momento começa a intolerância religiosa.

04.

Assinale em qual das alternativas abaixo a lacuna deve ser obrigatoriamente preenchida com a primeira das opções apresentadas entre parênteses.

- A) A manipulação religiosa leva a torturas e massacres de forma completamente \_\_\_\_\_ com a desculpa de respeitar a fé, sendo que tal atitude é a principal prova de desrespeito. (**des-humana / desumana**)
- B) Devem-se respeitar uns aos outros, \_\_\_\_\_ de que não haja tantos desentendimentos e guerras por conta dessa questão. (**a fim / afim**)
- C) Para atenuar a questão de intolerância, é necessário mudar a visão das pessoas \_\_\_\_\_ crenças desconhecidas por elas, suprimindo assim o preconceito. (**sob / sobre**)
- D) É preciso que exista a educação sobre religião, seja ela em \_\_\_\_\_ escolar ou doméstico. (**hambiente / ambiente**)

05.

Observe a acentuação gráfica utilizada no seguinte enunciado e, depois, assinale a alternativa com ERRO no uso desse sinal gráfico:

As instituições religiosas, em seus cultos, devem promover o respeito à diversidade de religiões. É necessário que seja construída uma sociedade humanista. O poder público têm um papel fundamental para o processo de transformação social, incentivando às denúncias de intolerância e promovendo campanhas de conscientização, para preservar o direito de liberdade de religião e cultos religiosos.

- A) necessário
- B) construída
- C) têm
- D) denúncias

## MATEMÁTICA

06.

Getúlio emprestou R\$ 2.000,00 para seu amigo e recebeu de volta R\$ 3.500,00. Considerando uma taxa de juros simples de 5% ao mês, quanto tempo o amigo levou para pagar o empréstimo?

- A) 1 ano e 6 meses
- B) 2 anos
- C) 1 ano e 3 meses
- D) 1 ano e 9 meses

07.

Um vendedor de picolés em uma praia registra suas vendas diárias em uma planilha. O lucro diário é descrito por uma função do primeiro grau dada por:  $f(x) = 40 + 2,5x$ , onde  $x$  é o número de picolés vendidos. Se, em determinado dia, o lucro do vendedor foi de R\$ 150,00, quantos picolés foram vendidos nesse dia?

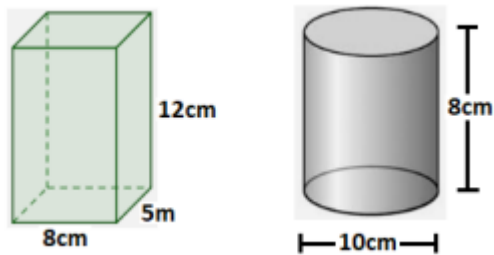
- A) 30 picolés
- B) 35 picolés
- C) 42 picolés
- D) 44 picolés

## RASCUNHO

08.

RASCUNHO

Observe o paralelepípedo e o cilindro a seguir:



Qual é a razão entre o volume do paralelepípedo e o volume do cilindro (considere  $\pi = 3$ ):

- A)  $\frac{4}{5}$
- B)  $\frac{5}{4}$
- C)  $\frac{3}{8}$
- D)  $\frac{2}{3}$

09.

Para construir um jardim retangular com área de 35 metros quadrados, um jardineiro levou 5 dias de trabalho. Quantos dias este jardineiro irá levar para construir um jardim retangular com 8 metros de largura e 14 metros de comprimento?

- A) 9 dias
- B) 16 dias
- C) 10 dias
- D) 12 dias

10.

João começou a aprender um novo idioma usando um aplicativo de ensino. No primeiro dia, ele conseguiu aprender 20 palavras. Após esse marco, no segundo dia, ele conseguiu mais 12 palavras, no terceiro dia também, e assim sucessivamente durante os 15 primeiros dias do mês. Se esse padrão for mantido, quantas palavras no total João terá aprendido ao final de 15 dias?

- A) 800 palavras
- B) 1 352 palavras
- C) 1 560 palavras
- D) 2 600 palavras

**NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA**

11.

Escolha, entre as alternativas abaixo, a que melhor define um procedimento no Excel do Office 365 que permita identificar valores que atendem a uma condição específica em uma lista ou tabela.

- A) Usando a função FILTRO para copiar diretamente esses valores.
- B) Aplicando formatação condicional para destacar células que atendem à condição.
- C) Criando uma macro que verifica no Windows cada célula individualmente.
- D) Utilizando a função CONCATENAR em todas as células desejadas.

12.

Considere que, no Excel do Office 365 da Microsoft, você tem uma fórmula = $\$A1+B2$  em uma célula A2. Se você copiar essa fórmula da célula A2 para a célula C3, como ficará a fórmula em C3?

- A)  $\$A1+B2$ .
- B)  $\$A2+C3$ .
- C)  $\$A3+B4$ .
- D)  $\$A1+C4$ .

13.

No Microsoft Word do pacote Office 365, qual das alternativas abaixo melhor define uma função das Seções em um documento?

- A) Alterar o layout de página apenas para páginas selecionadas, permitindo formatações diferentes em diferentes partes do documento.
- B) Dividir o texto em colunas uniformes em todo o documento.
- C) Limitar a contagem de linhas em seções específicas do documento.
- D) Limitar a contagem de palavras em seções específicas do documento.

14.

No ambiente de redes do Windows, qual das alternativas abaixo melhor define o propósito principal do mapeamento de unidades?

- A) Conectar automaticamente a impressoras de rede sem instalação de drivers.
- B) Permitir o acesso direto à Internet através de um navegador embutido no Explorador de Arquivos.

- C) Atribuir uma letra de unidade a um compartilhamento de rede, facilitando o acesso a recursos compartilhados.
- D) Criptografar dados enviados através da rede para proteger contra interceptações.

15.

Qual é a função de um gateway de Internet em uma rede configurada no Windows?

- A) Servir como um ponto de acesso para conexões Bluetooth entre dispositivos.
- B) Atuar como um filtro de conteúdo, bloqueando sites não autorizados.
- C) Conectar uma rede local à Internet, permitindo que dispositivos acessem recursos online.
- D) Aumentar a velocidade de download para aplicativos específicos, como navegadores e clientes de e-mail.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

16.

A síndrome do ovário policístico é um distúrbio endócrino multigênico caracterizado por hiperandrogenismo, hirsutismo, disfunção ovariana e alterações morfológicas nos ovários. Começa a manifestar-se clinicamente na fase adulta, após a maturação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Escolha a alternativa que corresponde a sequência correta (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas abaixo sobre a síndrome do ovário policístico.

- ( ) A síndrome do ovário policístico é uma patologia com alta prevalência, no qual afeta de 5 a 20% das mulheres em idade reprodutiva no mundo. Os sintomas mais comuns que aparecem na SOP nessas mulheres são pele descamada (20-35%) e a diminuição de pelos (45-62%).
- ( ) Dos diagnósticos de SOP, o mais utilizado é o critério de Rotterdam, onde é classificado os efeitos da SOP através dos fenótipos tipos da SOP.
- ( ) As mulheres com SOP possuem uma sinalização deficiente de insulina. Isso ocorre por um aumento do acúmulo de gordura a nível visceral e parte central. O aumento da inflamação, característico desse ambiente, resulta em alteração na sinalização do receptor de insulina, gerando redução na captação de glicose
- ( ) O aumento de GnRH leva a menor ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, o que diminui a produção de hormônios sexuais.

- A) F,V,F,V
- B) V,F,F,V
- C) F,V,V,F
- D) V,F,V, F

17.

A microbiota intestinal é composta por aproximadamente 100 trilhões de bactérias, o que a confere algumas peculiaridades interessantes. Além disso, essa população de microrganismos é extremamente dinâmica, de forma que cada indivíduo apresenta uma microbiota única. Em condições de desequilíbrio entre as populações de microrganismos da microbiota intestinal é chamado de Disbiose. Escolha a alternativa que não corresponde ao estado de disbiose.

- A) Quando em desequilíbrio entre as populações de microrganismos há uma alteração no padrão de secreção das moléculas com efeitos catabólicos, assim como diminuição na permeabilidade da membrana intestinal e a regulação na ação células do sistema digestório;
- B) A disbiose intestinal e a obesidade são na verdade, fatores que se retroalimentam. O ambiente inflamatório induzido pelo LPS é semelhante ao induzido pelo excesso de ácidos graxos saturados observado em um ambiente de supernutrição ao qual o indivíduo obeso está exposto.
- C) O aumento da permeabilidade intestinal, favorece a livre passagem de uma molécula conhecida como lipopolissacarídeo (LPS);
- D) Os sintomas agudos da disbiose são diarreia, flatos fletidos, náuseas, constipação e distensão abdominal.

18.

Nas últimas décadas, diante do contexto da globalização e grande crescimento de empresas multinacionais, o Padrão Ocidental (Western Diet) de alimentação, originado principalmente dos Estados Unidos, foi difundido ao redor do globo terrestre. O padrão ocidental de alimentação consiste em uma alimentação rica em açúcares, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados no geral, que além de serem pobres em micronutrientes, são adicionados diversos produtos químicos como conservantes, aromatizantes, adoçantes, dentre outros. Soma-se a isso o baixo consumo de frutas e vegetais e de alimentos integrais no geral. Escolha a alternativa que não corresponde ao padrão ocidental de alimentação, obesidade.

- A) As multinacionais de alimentos e bebidas estão cada vez mais voltando seus olhares para países de baixa renda, estrategicamente usando preços acessíveis e disponibilidade para aumentar o consumo de alimentos ultraprocessados em detrimento dos alimentos tradicionais.

- B) Indivíduos que consomem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados estão mais propensos a desenvolverem a obesidade. Isso ocorre porque, além de serem alimentos de alta densidade calórica, na maioria dos casos, são alimentos altamente palatáveis, induzindo um consumo desenfreado por parte dos indivíduos, propiciando um ambiente favorável para a obtenção de um balanço energético positivo ou superávit calórico.

- C) Os alimentos ultraprocessados, são definidos como "formulações industriais feitas minimamente ou eventualmente de substâncias extraídas de alimentos (por exemplo: óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas), derivadas de constituintes alimentares (gorduras hidrogenadas e amido modificado), ou sintetizados em laboratórios a partir de substratos de alimentos ou outras fontes inorgânicas (intensificadores de sabor, corantes e vários aditivos alimentares usados para tornar o produto altamente palatável).

- D) A ocorrência do balanço energético positivo somado a inatividade física, promove o acúmulo de gordura na forma de Triacilglicerol e quando esse processo ocorre de maneira crônica, o indivíduo em questão, é submetido a um quadro de sobrepeso e posteriormente, de obesidade.

19.

O crescente aumento das doenças crônicas em níveis epidêmicos, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, está relacionado às mudanças na dieta e no estilo de vida ocorridas nas últimas décadas. É consenso que a dieta e a atividade física são fatores importantes na promoção e manutenção da saúde durante o ciclo da vida, e que as características da dieta podem determinar não somente a saúde do indivíduo no momento presente, mas também, influenciar o desenvolvimento das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). Em relação às doenças crônicas não transmissíveis e sua epidemiologia, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**.

- I- DCNT são as que menos demandam ações, procedimentos e serviços em saúde. Em 2022, o Ministério da Saúde apresentou estimativas de gastos de cerca de 3 bilhões/ano em atendimento ambulatorial e internações.

- II- As DCNT são representadas por um grupo de doenças caracterizadas por história natural prolongada, multiplicidade de fatores de risco complexos, interação de fatores etiológicos conhecidos e desconhecidos, extenso período de latência, longo curso assintomático, curso clínico em geral lento, prolongado e permanente, manifestações clínicas com períodos de remissão e exacerbação e evolução para graus variados de incapacidade ou morte.

III-O grupo das DCNT compreende, majoritariamente, doenças cardiovasculares, diabete, câncer e doenças respiratórias crônicas.

IV- DCNT acometem a população adulta, com 75% dos casos ocorrendo entre os 15 e 65 anos, idades em que se reduziram consideravelmente os riscos de adoecer e morrer por doenças infecciosas ou parasitárias. Acima dos 65 anos de idade, as DCNT têm frequência muito elevada, sendo comum a concomitância de diversas patologias crônicas.

- A) As alternativas II, III e IV são corretas
- B) As alternativas I e II são corretas
- C) A alternativa IV está correta.
- D) As alternativas II e IV são corretas

20.

A necessidade energética corresponde a quantidade mínima de energia necessária para funcionamento fisiológico satisfatório, estas são supridas unicamente por meio da alimentação. Fatores como idade, nível de atividade física e estado de saúde, afetam a necessidade energética de um indivíduo. Os vários componentes que fazem parte do gasto energético são resumidamente descritos a seguir. Escolha a alternativa que **não** corresponde aos componentes que fazem parte do gasto energético do indivíduo:

- a) Efeito térmico dos alimentos (ETA) é a energia gasta durante os processos de digestão, absorção, transporte e metabolismo dos nutrientes. Após o consumo de alimentos, a ETA corresponde aproximadamente de 5 a 10% do GET de indivíduos saudáveis.
- b) Nível de exercício físico: Razão entre o GEB e o ETA (GEB/ETA).
- c) Fator estresse metabólico: é atribuído ao acréscimo energético necessário em diversas situações fisiopatológicas. Esse fator também é conhecido no meio acadêmico como fator injúria e fator trauma.
- d) Gasto energético de repouso (GER): pode ser definido como a quantidade de energia necessária para a manutenção das atividades fisiológicas. O tecido muscular é considerado o de maior atividade metabólica.

21.

Os carboidratos são compostos formados a partir de CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>O durante a fotossíntese, por meio da exposição a radiação solar, e representam os compostos orgânicos mais abundantes na natureza, presentes em tecidos vegetais e animais. Considerados macronutrientes, os carboidratos devem representar ao menos 45% da ingestão energética diária quando não houver doenças ou distúrbios metabólicos no ser humano. Dentre os carboidratos mais consumidos, podem-se citar os polissacarídeos, como amido e celulose, e os açúcares simples, como sacarose, lactose e em menor grau, glicose e frutose. Em relação aos

carboidratos escolha a alternativa que corresponde a sequência correta (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Os carboidratos são a base estrutural das células, constituindo glicoproteínas, glicolipídios e proteoglicanos. Esses três atuam como agentes estruturais e também como sinalizadores celulares, estando envolvidos no controle glicêmico, no mecanismo de saciedade, na fermentação bacteriana e nas respostas imunológicas.
- ( ) A ligação glicosídica consiste em uma ligação bivalente entre dissacarídeos para a formação de açúcares de maior peso molecular. Durante a interação, uma molécula de água é adicionada.
- ( ) Quando em solução aquosa, os monossacarídeos tendem a se apresentar em sua forma cíclica de anel hemiacetal contendo 5 ou 6 elementos. Quando o anel contém 5 vértices, ele é denominado furanose e o açúcar encontra-se em sua forma furanosídica.
- ( ) Invertase ou Alfa-frutofuranosidases são enzimas capazes de hidrolisar a glicose em seus monômeros lactose e galactose.

A) F,V,F,V

B) V,F,F,V

C) F,V,V,F

D) V,F,V, F

22.

A absorção de ferro (i.e., a quantidade de ferro transferida do lúmen intestinal para a corrente sanguínea) pode variar entre menos de 1% e mais de 45% do conteúdo total ingerido. O valor dessa fração depende do tipo de compostos de ferro contidos nos alimentos ou suplementos ingeridos, da natureza da refeição/dieta em que estão contidos, e da regulação homeostática que reflete a necessidade fisiológica pelo mineral. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o ferro.

- A) Adultos saudáveis normalmente absorvem entre 2 e 5% do ferro heme e de 25 a 40% do ferro não heme dietético.
- B) Na dieta, são reconhecidos dois pools de ferro distintos, classificados quanto à natureza química dos seus átomos: ferro heme e ferro não heme.
- C) Estima-se que aproximadamente 60% do ferro em carnes de gado, 40% em carnes de porco e 30% em aves, peixes e frutos do mar se apresente como ferro heme.
- D) Durante a digestão, a acidez do estômago e a atividade de enzimas gástricas e pancreáticas facilitam a dissolução do ferro da matriz alimentar. Parte do conteúdo disponível no lúmen intestinal, quando em alta concentração, pode escapar à circulação por uma via paracelular, não regulável.

**23.**

O cálcio é um dos micronutrientes essenciais para a manutenção da homeostase do corpo humano, e tem sido associado a redução do risco de fraturas, de obesidade e de hipertensão em adultos. Por isso, é de grande importância a atenção para ingestão em quantidades adequadas. O cálcio tem suas recomendações de ingestão diária estabelecidas pela FAO e pelo IOM, havendo pequenas variações em alguns países, mas ambas com quantidades fundamentadas na necessidade de manutenção das funções exercidas pelo cálcio no organismo. Em relação ao cálcio, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- A alimentação fornece as quantidades adequadas de cálcio, pois os hábitos alimentares contemporâneos têm sido representados por fontes alimentares de cálcio e poucos alimentos industrializados, com refeições que normalmente contemplam fontes alimentares do mineral.
- II- Os sintomas mais comuns relacionados com a deficiência de cálcio, mesmo que de diferentes etiologias, são: aumento de incidência de cáries dentais; espasmos e dores musculares; cólicas menstruais; insônia; intolerância ao frio; cabelos e pele opacos; unhas quebradiças; formigamento em boca, mãos e pés; hipertensão; e convulsões.
- III- O cálcio de origem alimentar apresenta absorção média aproximada de 30%, podendo haver variações de acordo com o tipo de alimento consumido. Além do tipo do alimento, o fato de o mineral estar solubilizado melhora a biodisponibilidade, enquanto a presença de quelantes ou sais insolúveis de cálcio reduz sua biodisponibilidade.
- IV- O consumo de suplementos de cálcio vem diminuindo significativamente, sendo as mulheres na pré-menopausa as principais consumidoras, em função, na maioria das vezes, do risco aumentado para artrose.

- A) As alternativas I, III e IV são corretas  
B) As alternativas II e III são corretas  
C) As alternativas II e IV são corretas  
D) As alternativas II, III e IV são corretas

**24.**

A fibra alimentar (FA) engloba um grande número de componentes: celulose; hemicelulose;  $\beta$ -glicanos; pectinas; gomas e mucilagens; inulina; fruto-oligossacarídeos (FOS); amido resistente (AR); polidextrose; lignina; compostos bioativos associados à FA, entre outros. Esses diferentes componentes apresentam características diversas e consequentemente, efeitos distintos no sistema digestório e respostas sistêmicas, por meio de efeitos metabólicos. Entre as principais características da FA

estão retenção de água, adsorção de componentes, viscosidade e fermentação. Escolha a alternativa que corresponde a sequência correta (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas abaixo em relação a distribuição das fibras alimentares e suas características.

- ( ) Não-fermentáveis: amido resistente, pectina,  $\beta$ -glicanos, goma guar, inulina e dextrina do trigo
- ( ) Viscosas: pectinas,  $\beta$ -glicanos, algumas gomas (p. ex., goma guar) e psílio.
- ( ) Não viscosas: celulose, algumas pectinas, algumas hemiceluloses e amido resistente
- ( ) Solúveis:  $\beta$ -glicanos, gomas, dextrinas do trigo, psílio, pectina e inulina

A) V,F,F,V

B) F,V,V,F

C) F,V,F,V

D) V,F,V, F

**25.**

A água é essencial para processos vitais, sua molécula é pequena, polar e exerce diferentes funções. A água é um hidratante, solvente ou meio de dispersão adequado para reações químicas, para transferência de calor e para mobilidade, além de atuar na tensão superficial ou interfacial. Assinale a alternativa **incorreta** sobre a água.

- A) As propriedades da água como solvente são atribuídas à estrutura bidimensional da sua molécula que apresenta o menor momento bipolar entre moléculas triatômicas, além de alta densidade molecular e volume com baixo valor de constante dielétrica. Essas características lhe fornecem propriedades específicas, o que a mantém em inconstante movimento.
- B) A água é essencial no controle da temperatura corporal. Esse processo ocorre entre os capilares subcutâneos e o ambiente, que por meio de transporte sanguíneo, liberam o calor produzido no metabolismo energético. Este, por sua vez, é eliminado na forma de suor, que se evapora na superfície da pele. Esse processo promove a perda de calor por dissipação, e o sangue resfriado retorna para o organismo e reduz a temperatura do corpo.
- C) A água está distribuída no organismo em dois compartimentos, o intracelular e o extracelular, sendo o primeiro aproximadamente dois terços da água corporal. A água intracelular está dentro de células, incluindo as dos órgãos. A extracelular, por sua vez, com base na porcentagem de peso corporal, está distribuída em fluido intersticial (15%), plasma (4%), linfa (1%) e outros compartimentos (2 a 3%).

D) A pressão osmótica se refere à concentração de substâncias dissolvidas em um fluido e é inversamente proporcional à quantidade de água no organismo, ou seja, o aumento da pressão indica perda de água corporal.

26.

Segundo o marco de referência de educação alimentar e nutricional (EAN) para políticas públicas: “a educação alimentar e nutricional tem sido considerada estratégica em relação aos problemas alimentares e nutricionais contemporâneos, auxiliando no controle e redução da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, redução de danos, promoção de uma cultura de consumo sustentável, hábitos alimentares saudáveis e valorização da cultura alimentar tradicional” As ações de educação alimentar e nutricional devem ser planejadas, avaliadas e monitoradas. Em relação a educação alimentar e nutricional analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - O planejamento deve ser compreendido como um processo organizado para orientar e priorizar a degustação dos alimentos da cidade, fazer regras e hábitos, bem como plantações de alimentos e indicadores para verificar a eficácia e a efetividade das iniciativas em EAN.

II - A primeira fase do processo de planejamento consiste em identificar e analisar os problemas e as necessidades de determinado indivíduo ou coletividade. A essa etapa, também denominada “diagnóstico”, busca-se a resposta à pergunta “qual é o problema?”.

III- O planejamento deve ser compreendido como um processo organizado para diagnosticar e identificar prioridades de ações, estabelecer objetivos e estratégias para alcançá-los, bem como o desenvolvimento de ações e de indicadores para verificar a eficácia e a efetividade das iniciativas em EAN.

IV- A primeira fase é a “formulação”, que engloba o estabelecimento de objetivos, elaboração das mensagens, seleção de meios e materiais de apoio.

A) As alternativas I, III e IV são corretas

B) As alternativas II e III são corretas

C) As alternativas II e IV são corretas

D) As alternativas II, III e IV são corretas

27.

Fitoterapia é a ciência que usa as plantas medicinais em suas mais variadas formas para o tratamento de doenças ou condições de desequilíbrio corporal. As plantas possuem “fitoquímicos”, que são substâncias biologicamente ativas e com propriedades específicas para melhorar o metabolismo celular. Há várias maneiras de utilizar plantas. São mais comumente usadas sob a forma de chás, extratos (também

chamados de tinturas), temperos, óleos e extratos secos, que podem ser encapsulados. Escolha a alternativa que NÃO corresponde à fitoterapia.

A) Os xaropes são preparações líquidas resultantes da decocção da(s) planta(s). Mais viscosos do que as tinturas, contêm um teor mínimo de 50% de sacarose.

B) As tinturas vegetais são preparadas em temperatura ambiente, pela ação do álcool sobre a(s) planta(s). A tintura simples equivale a 1/5 do peso da planta seca, ou seja, do total do peso final da tintura, 20% correspondem ao peso inicial da(s) planta(s).

C) Os óleos são um bom recurso para uso externo, ou também o azeite medicinal para uso interno. Em geral, a técnica aplicada para a obtenção do óleo é a maceração a frio, que garante a pureza do óleo.

D) Os chás podem ser preparados de várias maneiras. A decocção é o modo de preparo em que há menor concentração de princípios ativos, embora haja também baixa quantidade de taninos. Essa técnica prevê a fervura das plantas durante um período mínimo de 1 minuto e máximo de 3 minutos. Após essa fervura, deixa-se em infusão por mais 2 minutos. Em seguida, a preparação é coada e depois está pronta para consumo.

28.

As vitaminas e os minerais são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do organismo, sendo importantes para funções bioquímicas específicas no corpo. De modo geral, esses micronutrientes devem ser obtidos por meio da dieta e desempenham funções metabólicas como cofatores enzimáticos, antioxidantes, catalisadores e participantes do metabolismo hormonal. As deficiências de micronutrientes podem ser assintomáticas ou se manifestar por sinais e sintomas clínicos específicos. Escolha a alternativa que corresponde a sequência correta (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas abaixo sobre as vitaminas e minerais.

( ) A recomendação de vitamina A para homens e mulheres adultas é de 200 e 400 µg/dia, respectivamente.

( ) A vitamina E tem sido empregada para melhorar a função cognitiva em pacientes com Alzheimer e reduzir eventos hemorrágicos.

( ) Indivíduos com doença celíaca, que podem apresentar deficiência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), B12 e ácido fólico.

( ) A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico é comum em indivíduos saudáveis. Ingestões diárias de vitamina B12 e ácido fólico inferiores a 2,4 e 400 µg, respectivamente, em adultos saudáveis, podem predispor às manifestações de deficiências.

- A) F,V,V,V
- B) V,F,V,F
- C) F,F,V,F
- D) V,F,F,V

29.

A avaliação antropométrica tem como objetivo investigar as variações na constituição do corpo humano a partir de exames ou medições individuais. O conjunto dessas investigações possibilita indicação do estado nutricional do indivíduo, população ou comunidade. Em relação a avaliação antropométrica analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I- Peso: é a quantidade de matéria de um corpo e, portanto, tem relação com a sua inércia, que é a tendência de um corpo em ficar em movimento retilíneo uniforme (MRU). É uma grandeza escalar, medida com auxílio de balança, e sua unidade de medida no Sistema Internacional é quilograma (kg)
  - II - A análise de impedância bioelétrica (BIA) é um método lento, invasivo e relativamente caro para avaliar a composição corporal em situações de campo e clínica. O método, inicialmente, baseou-se na passagem de corrente elétrica de alta amplitude (50 a 800 mA) e baixa frequência (50 kHz), os chamados equipamentos de frequência simples.
  - III - Massa corporal ajustada é a metodologia de cálculo da massa corporal ideal aplica-se a indivíduos com longo histórico de excesso de peso (sobrepeso ou obesidade). Assim, pode-se considerar para o cálculo da massa corporal ideal a seguinte fórmula: Massa corporal ajustada (kg) =  $[(MCA - MCI) \times 0,25] + MCI$
  - IV - Para ajustar a área muscular do braço, é preciso descontar a área ocupada pelo osso. O valor resultante dessa operação é chamado de área muscular do braço corrigida. Para isso, considera-se que, em média, o osso feminino mede cerca de 6,5 cm<sup>2</sup> e o osso masculino, 10 cm<sup>2</sup>.
- A) As alternativas I, III e IV são corretas

- B) As alternativas II e III são corretas
- C) As alternativas II e IV são corretas
- D) As alternativas III e IV são corretas

30.

O sistema digestório, ao receber os alimentos para os processos de digestão e absorção, é um tecido estrategicamente situado para auxiliar o sistema nervoso central a controlar o balanço energético. Um dos meios de o sistema digestório transmitir informações sobre a composição, a quantidade e outros aspectos do alimento é a secreção de diversos hormônios. Entre os principais destacam-se: grelina, insulina, colecistoquinina (CCK), peptídio YY (PYY), peptídio semelhante ao glucagon (GLP-1), polipeptídio pancreático (PP) e oxintomodulina. Escolha a alternativa que NÃO corresponde ao papel do sistema digestório no controle do balanço energético.

- A) A CCK, é importante para regular a secreção do suco pancreático, rico em enzimas digestivas, e da bile, na contração da vesícula biliar e na alteração do esvaziamento e das secreções gástricas.
- B) A grelina é sintetizada principalmente por um tipo de célula presente no fundo do estômago conhecida como célula P/D1. Outras células do corpo podem produzir quantidades menores de grelina, como as células  $\epsilon$  presentes nas ilhotas pancreáticas (de Langerhans).
- C) PP e insulina são secretados por células presentes nas ilhotas pancreáticas e ambos atuam como hormônios orexígenos que aumentam a sensação de saciedade sendo secretados em resposta à presença de nutrientes no sistema digestório e/ou circulação.
- D) O PYY é um hormônio interessante, pois apresenta elevada secreção pelas células L, localizadas no íleo distal e no colón. Acredita-se que a secreção do PYY em porções mais caudais do intestino possa sinalizar a presença de nutrientes mal absorvidos.



Printed in Brazil

[www.institutounivida.org.br](http://www.institutounivida.org.br)